

# ГОЛОЦИТ

Программное обеспечение анализа данных  
цифровой голографической микроскопии

---

## Руководство пользователя

Версия **1.0.0-rc1**

Дата **20.09.2026**

## 1. Назначение

ГОЛОЦИТ читает эксперименты штатного программного обеспечения микроскопа HoloMonitor M4 (Hstudio), находит объекты на картах сдвига фазы, вычисляет их геометрию и оптические характеристики и формирует отчёт.

Программа работает рядом со штатным ПО, ничего в нём не меняет и его запуска не требует. Микроскоп для работы не нужен: анализируются уже снятые данные.

Исследовательское программное обеспечение. Не является медицинским изделием и не предназначено для постановки диагноза.

## 2. Системные требования

| Операционная система | Windows 10 или 11, 64 бита          |
|----------------------|-------------------------------------|
| Свободное место      | 700 МБ                              |
| Оперативная память   | 4 ГБ, рекомендуется 8 ГБ            |
| Права администратора | не нужны                            |
| Доступ в Интернет    | не нужен                            |
| Видеокарта           | не нужна, расчёт идёт на процессоре |

## 3. Поддерживаемые данные

Каталог эксперимента Hstudio:

```

<эксперимент>/
├─ imagedb.xml
├─ Database/
│   └─ phidbdata.sdf      не читается, и не требуется
└─ Storage/
    └─ PhaseMatrixStorage/
        └─ 0/0/0/1/*.fmx  карты сдвига фазы

```

Также распознаётся каталог выгрузки базы, содержащий DBTransferInfo.xml — из него читается калибровка прибора.

### Что читается и что нет

- .fmx — карта сдвига фазы, версия 2017. Поддерживается.
- .bin — версия 2010. Не поддерживается: раскладка данных в файле не разобрана, и чтение даёт искажённое изображение. Такие файлы программа отклоняет с пояснением, а не выдаёт неверный результат.
- phidbdata.sdf — база Microsoft SQL Server Compact. Не читается

и для работы не нужна: карты фазы лежат отдельными файлами.

## 4. Запуск

---

Запустите ГОЛОЦИТ.exe. Откроется окно консоли с адресом программы и затем браузер. Консоль закрывать нельзя — пока она открыта, программа работает.

Если браузер не открылся сам, скопируйте адрес из консоли (вида `http://127.0.0.1:8765/`) и откройте вручную.

Если порт занят, программа сама возьмёт следующий свободный.

## 5. Загрузка эксперимента

---

Укажите путь к каталогу и нажмите «Открыть». Программа покажет: название, число кадров, размер изображения, формат карты фазы, диапазон сдвига фазы, найденные источники метаданных и состояние калибровки.

Пути с русскими буквами и пробелами поддерживаются.

## 6. Калибровка

---

Калибровка — это четыре величины: размер пикселя в плоскости объекта, длина волны лазера и показатели преломления клеток и среды.

В самих картах фазы их нет. Единственный источник в данных прибора — файл `DBTransferInfo.xml` из выгрузки базы Hstudio.

Если файла нет, есть два пути:

- работать без калибровки. Программа посчитает всё, что от неё не зависит: число объектов, площадь в пикселях, сдвиг фазы, долю занятой площади кадра;
- ввести значения вручную. Они будут помечены как заданные оператором — и в интерфейсе, и в отчёте, и в метаданных.

Программа никогда не подставляет калибровку молча. Если её нет, величин в микрометрах и пикограммах в результате не будет вовсе.

## 7. Анализ

Нажмите «Анализировать». Один кадр 1024×1024 обрабатывается около двух секунд.

Ход работы:

1. выравнивание дрейфа фона;
2. поиск объектов обученным классификатором пикселей;
3. разделение слипшихся объектов методом водоразделов;
4. отсечение слабого сигнала и мелких обломков;
5. измерение параметров каждого объекта.

Повреждённый файл пропускается, остальные считаются. Число пропущенных выводится в конце и записывается в метаданные.

Повторный анализ тех же данных на той же версии даёт тот же результат: генератор случайных чисел зафиксирован.

## 8. Показатели

Показатели разделены на три категории, и категория указывается везде — в интерфейсе, в заголовках CSV и в отчёте.

| категория | смысл                           | примеры                                                 |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A         | измерено из карты фазы, калибро | площадь в пикселях, сдвиг фазы, число объё              |
| B         | требует калибровки прибора      | площадь в мкм <sup>2</sup> , оптическая толщина и объём |
| C         | вычислено ГОЛОЦИТом             | изрезанность, шероховатость, текстура, сост             |

### Важно о названиях

Названия показателей категории C не повторяют номенклатуру Hstudio там, где определения расходятся. Например, наша «изрезанность контура» не равна параметру Irregularity штатного ПО: на площади 572 мкм<sup>2</sup> и периметре 86,1 мкм из реальной выгрузки Hstudio сообщает 0,097, а наша формула даёт 0,015. Сравнивать эти числа напрямую нельзя.

Полное сопоставление приведено в отчёте PDF, страница «Происхождение величин».

## 9. Экспорт

CSV — по строке на каждый найденный объект. Колонки названы по-русски, с единицами и пометкой категории. Сохраняются технический номер кадра и номер объекта — по ним результат воспроизводится.

Рядом создаётся файл метаданных в формате JSON: версия программы, путь к данным, калибровка с указанием происхождения каждой величины, настройки анализа, список пропущенных файлов.

PDF — отчёт на четырёх страницах: титул с состоянием калибровки, сводка с графиками, представительные кадры с разметкой, происхождение величин и ограничения.

Оба файла сохраняются в папку out рядом с программой.

## 10. Ошибки

| что видите                                   | что делать                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каталог не распознан как эксперимент Hstudio | Проверьте, что внутри есть <code>`imagedb.xml`</code> и папка <code>`Storage`</code>      |
| Найдены карты фазы версии 2010               | Этот формат не поддерживается, нужны файлы <code>`*.fmx`</code>                           |
| Калибровка не найдена                        | Это не ошибка. Работайте без физических величин либо введите калибровку                   |
| Нет прав на запись                           | Скопируйте программу в папку, куда можно писать, например <code>`C:\Program Files`</code> |
| Обработано не все кадры                      | Часть файлов повреждена. Список в конце и в <code>`logs/holocyt.log`</code>               |

Трассировки Python пользователю не показываются: полный текст ошибки пишется в журнал.

## 11. Демонстрационный режим

Кнопка «Открыть демонстрационный эксперимент» загружает восемь настоящих кадров HoloMonitor M4 из опыта по заживлению раны (съёмка 29.08.2017, планшет IBIDI  $\mu$ -Plate 24 well with Culture Inserts).

Это не синтетические данные. Кадры скопированы побайтно и отобраны так, чтобы покрыть весь диапазон заполненности поля — от редкой культуры с видимой царапиной до плотного монослоя.

Калибровки в них нет, и программа это честно показывает.

## 12. Ограничения

---

- Разметка выполняется автоматически и оператором не проверяется. На плотных кадрах встречается дробление клетки и слияние соседних.
- Порог отсекаемого слабого сигнала подобран по одному эксперименту и универсальным не является. Меняется в `config/defaults.yaml`.
- Порядок кадров во времени в данных эксперимента не восстанавливается, поэтому графики подписаны «по порядку файлов», а не по времени.
- Классификация состояния объекта требует калибровки и обучена на модельных данных. Для конкретной клеточной линии её нужно дообучить.
- Числовая сверка показателей с Hstudio на одних и тех же клетках не проводилась.

Полный список — в файле `KNOWN_LIMITATIONS.md`.

## 13. Диагностика

---

Журнал. `logs/holocyt.log` — версия, путь к данным, калибровка, пропущенные файлы, предупреждения, ошибки с полной трассировкой.

Самодиагностика. `SELF_CHECK_WINDOWS.bat` проверяет пятнадцать условий работоспособности и печатает отчёт с пометкой `PASS` или `FAIL` по каждому.

Запуск из исходников. `RUN_WINDOWS_SOURCE.bat` запускает программу минуя сборку. Если из исходников работает, а собранное приложение нет — причина в упаковке, а не в программе.